# INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES (IUS)

**FACULTÉ : FST**

# *RAPPORT DE TRAVAUX PRATIQUES*

## TD2 – SYSTÈMES

Virtualisation avec Ubuntu

| | |
|---|---|
| **Nom et prénom :** | LEON MEDRINE |
| **Niveau :** | L3 |
| **Environnement :** | Windows, Oracle VirtualBox et Ubuntu |
| **Date :** | 29 octobre 2026 |

***Rapport de travaux pratiques : installation et prise en main d'Ubuntu en machine virtuelle.***



## 1. Introduction

Ce travail pratique porte sur la virtualisation et la prise en main d'un système Linux à l'aide d'Oracle VirtualBox. Il consiste à créer une machine virtuelle, à installer Ubuntu, à vérifier la connexion réseau et à installer des outils utiles pour les travaux pratiques en systèmes.

## 2. Objectifs du TD

Les objectifs de ce travail sont les suivants :

• Comprendre le principe de la virtualisation.
• Créer et configurer une machine virtuelle avec VirtualBox.
• Installer Ubuntu dans un environnement virtuel.
• Mettre à jour le système et installer des outils essentiels.

• Utiliser des commandes Linux pour vérifier le réseau et les logiciels installés.

## 3. Matériel et logiciels utilisés

• Ordinateur Dell Latitude 7490 sous Windows 64 bits.
• Oracle VirtualBox 7.2.22.
• Image ISO d'Ubuntu Desktop 26.04.1 LTS.
• Terminal Ubuntu pour l'exécution des commandes.

## 4. Création et configuration de la machine virtuelle

Une machine virtuelle nommée **Ubuntu-TP** a été créée dans VirtualBox. L'installation sans assistance a été désactivée afin de suivre manuellement les étapes d'installation. La configuration retenue comprend 4 Go de mémoire vive, 2 processeurs et un disque virtuel de 25 Go.

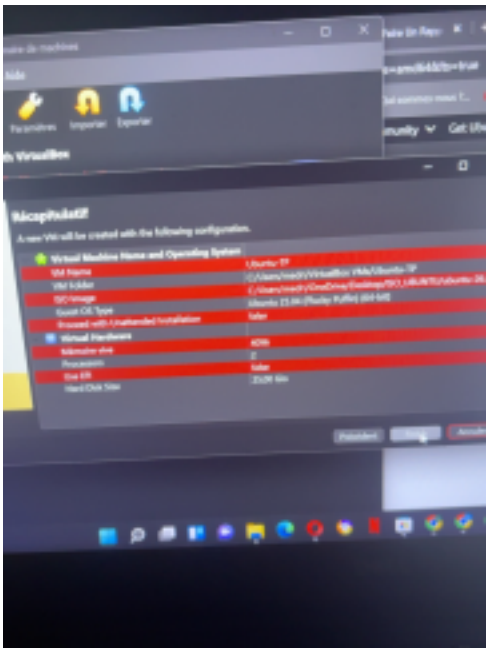


Figure 1 : récapitulatif de la machine virtuelle Ubuntu-TP dans VirtualBox.



## 5. Installation d'Ubuntu

L'image ISO d'Ubuntu a été sélectionnée comme support de démarrage. Dans l'assistant d'installation, le fuseau horaire a été réglé sur Port-au-Prince (Haïti). L'écran de révision indique une installation sur le disque virtuel VBOX HARDDISK, et non sur le disque physique de l'ordinateur.

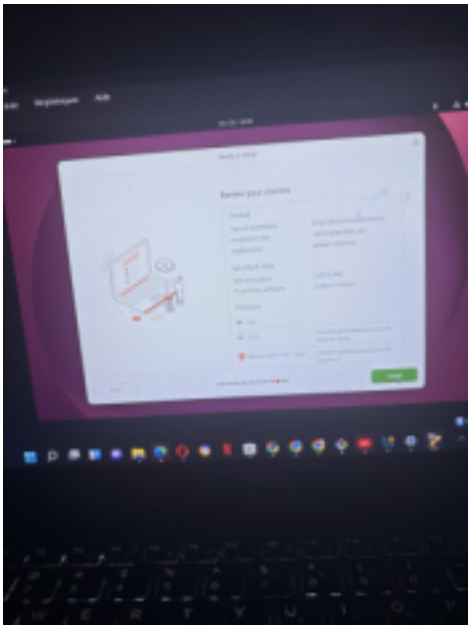


Figure 2 : écran de révision des choix avant l'installation d'Ubuntu sur le disque virtuel.

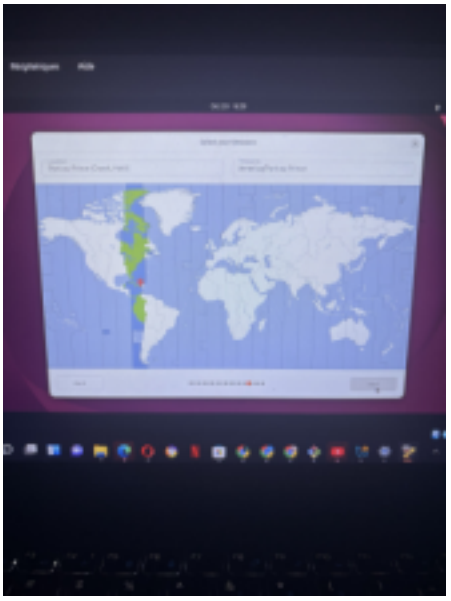


Figure 3 : sélection du fuseau horaire America/Port-au-Prince.

Après l'installation, le bureau Ubuntu a été ouvert et le terminal a servi à exécuter les commandes demandées.



## 6. Mise à jour et installation des outils

Les paquets du système ont été mis à jour, puis les outils essentiels ont été installés. Les captures montrent la fin du traitement des paquets ainsi que la disponibilité de Git.

Mise à jour des listes de paquets :

```
sudo apt update
```

Mise à niveau des paquets :

```
sudo apt upgrade -y
```

Installation des outils essentiels :

```
sudo apt install net-tools curl wget git build-essential -y
```

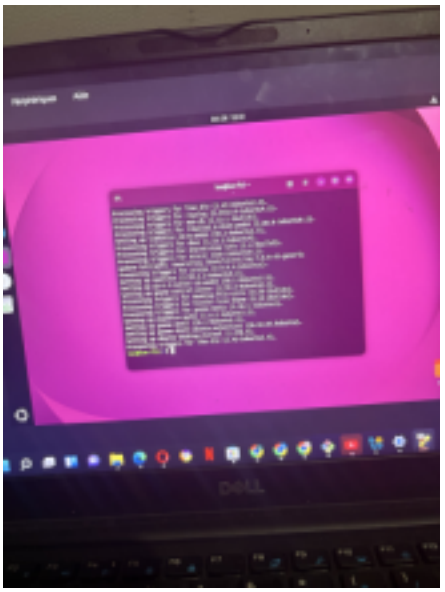


Figure 4 : fin de la configuration de plusieurs paquets système.

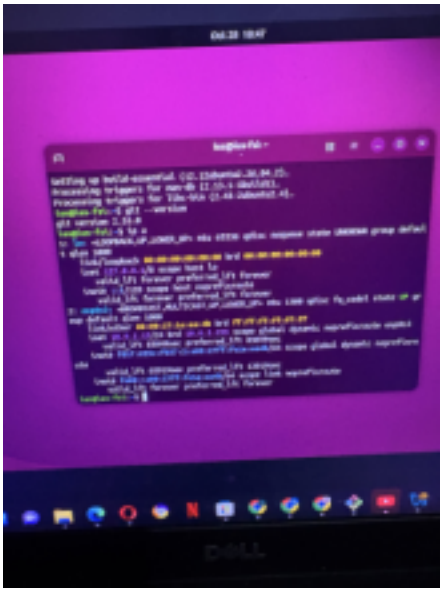


Figure 5 : vérification de Git et affichage des interfaces réseau.



## 7. Vérification du réseau

La commande **ip a** a été exécutée pour afficher les interfaces réseau. Les résultats montrent l'interface

de boucle locale **lo** et l'interface réseau **enp0s3**. Cette dernière possède l'adresse IPv4 **10.0.2.15/24** et son état est indiqué comme actif (**UP**). Cette adresse est typique d'une configuration réseau NAT dans VirtualBox.

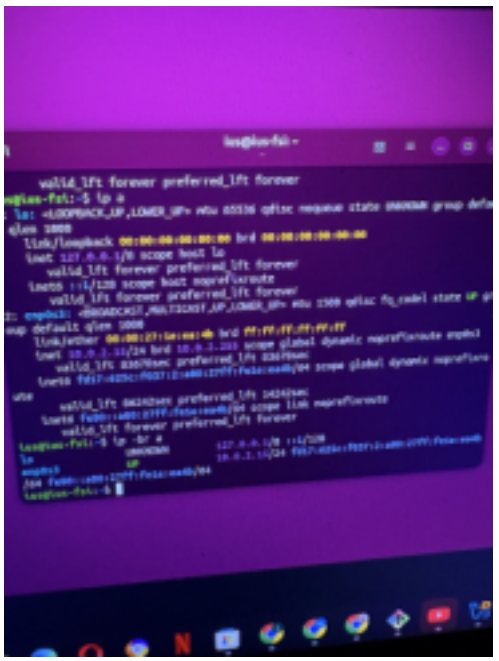


Figure 6 : résultat de la commande ip a, avec l'interface enp0s3 active et l'adresse IPv4 10.0.2.15/24.

La commande **ip -br a** a également été utilisée pour afficher un résumé plus court des interfaces.

## 8. Vérification des outils installés

La commande **git --version** a affiché **git version 2.53.0**. La commande **curl --version** a affiché **curl 8.18.0**, ce qui confirme que ces deux outils sont disponibles dans le terminal.



Figure 7 : vérification de la version de curl dans le terminal Ubuntu.



## 9. Difficultés rencontrées

La mise en place de la machine virtuelle a nécessité plusieurs étapes de configuration, notamment le choix des ressources matérielles, le démarrage sur l'image ISO et le suivi de l'assistant d'installation. Après l'installation, le terminal a permis de vérifier l'état du réseau et la disponibilité des outils nécessaires.

## 10. Conclusion

Ce travail pratique a permis de mettre en place un environnement Ubuntu dans une machine virtuelle créée avec Oracle VirtualBox. La configuration de la machine, l'installation du système et l'utilisation du terminal ont permis de se familiariser avec les bases de la virtualisation et de Linux. Les commandes exécutées ont également servi à vérifier l'interface réseau, ainsi que les versions de Git et de curl. Ce TD constitue une première étape dans l'apprentissage de l'administration d'un système Linux et de l'utilisation des outils en ligne de commande.